

# Biologia › Ecologia

30 questões · [www.pciconcursos.com.br](http://www.pciconcursos.com.br)

---

## Questões

---

### Questão 1 — Pref. Cachoeiras do Macacu/RJ • IBAM • 2025

Os organismos de uma comunidade estabelecem interações, exercendo influências recíprocas que se refletem nas populações envolvidas. Quando ocorre interação entre indivíduos de espécies diferentes e, pelo menos, uma das populações sofre algum tipo de desvantagem, temos uma relação:

- A) intraespecífica harmônica
  - B) intraespecífica desarmônica
  - C) interespecífica harmônica
  - D) interespecífica desarmônica
- 

### Questão 2 — IFRN • FUNCERN • 2025

Em um ecossistema, o fluxo de energia e a ciclagem da matéria seguem princípios fundamentais da termodinâmica. A energia entra no sistema principalmente por meio da radiação solar, sendo convertida e transferida entre os níveis tróficos, com parte dela sendo dissipada como calor devido às transformações energéticas nos processos metabólicos dos organismos, conforme descrito nos diagramas de fluxo de energia de Odum. Esses conceitos são essenciais para entender a eficiência ecológica e a sustentabilidade dos ecossistemas naturais e produtivos. Com base nesses princípios, marque a opção correta.

- A) Diferente dos nutrientes, que circulam continuamente nos ciclos biogeoquímicos, a energia nos ecossistemas é constantemente transformada ao longo das cadeias tróficas. A cada transferência entre os níveis tróficos, uma fração da energia se torna indisponível para o nível seguinte devido à sua dissipação como calor.
- B) Nos ecossistemas, a energia e os nutrientes fluem de maneira unidirecional, sendo constantemente renovados pela entrada de novas moléculas sintetizadas pelos organismos autótrofos, garantindo que a energia permaneça disponível indefinidamente ao longo da cadeia alimentar.
- C) Segundo os diagramas de fluxo de energia de Odum, a transferência energética entre níveis tróficos ocorre sem dissipação significativa, uma vez que os consumidores utilizam quase toda a energia química armazenada na biomassa dos organismos que ingerem, tornando assim o fluxo energético altamente eficiente.
- D) A eficiência da transferência de energia entre os níveis tróficos é superior a 50%, pois os consumidores convertem a maior parte da energia assimilada em biomassa, garantindo uma ampla disponibilidade energética para os níveis tróficos superiores.

---

**Questão 3** — Pref. Itajaí/SC • UNIVALI • 2025

A energia que circula nas cadeias e teias alimentares inicia-se nos produtores, que captam energia luminosa ou química para produzir seu próprio alimento. À medida que os organismos se alimentam, parte dessa energia é transferida ao próximo nível trófico, enquanto outra parte é perdida na forma de calor durante a respiração celular. Por isso, a quantidade de energia disponível diminui progressivamente ao longo dos níveis tróficos. Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA sobre o fluxo de energia nos ecossistemas.

- A) A quantidade de energia transferida entre os níveis tróficos é sempre igual, pois os organismos utilizam toda a energia obtida na manutenção e no armazenamento.
  - B) Quanto maior o número de níveis tróficos em uma cadeia alimentar, maior será a quantidade de energia disponível para os consumidores do topo.
  - C) Decompositores recebem energia ao atuarem sobre organismos mortos, mas parte dessa energia é liberada para o ambiente durante o processo de respiração celular.
  - D) A energia flui de forma cíclica nos ecossistemas, retornando sempre ao nível dos produtores após passar por consumidores e decompositores.
- 

**Questão 4** — Prefeitura de Arapiraca - AL • IBAM Concursos • 2025

Após estudar relações ecológicas, no quintal de sua casa uma estudante observou a seguinte cadeia alimentar: Pé de acerola → pulgão → joaninha. Com base nessa cadeia alimentar, é correto afirmar que:

- A) o pé de acerola é um ser heterótrofo.
  - B) o pé de acerola é um consumidor primário.
  - C) a joaninha ocupa o nível trófico de consumidor secundário.
  - D) o pulgão atua como produtor, pois obtém energia da planta.
- 

**Questão 5** — Pref. Itajaí/SC • UNIVALI • 2025

O fogo atua como um fator ecológico estruturante no Cerrado, influenciando a composição da vegetação, o ciclo de nutrientes e o desenvolvimento de adaptações morfológicas e fisiológicas em diversas espécies vegetais. Considerando esse contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A recorrência de queimadas elimina completamente gramíneas e herbáceas, favorecendo apenas árvores de grande porte que resistem melhor ao fogo.
- B) Muitas plantas do Cerrado possuem cascas espessas e estruturas subterrâneas que permitem sua sobrevivência e rebrota após o fogo.
- C) A ausência total de fogo por longos períodos favorece espécies lenhosas, aumentando a diversidade vegetal típica do Cerrado, já que o fogo impede a instalação de espécies arbóreas.
- D) Incêndios naturais são raros no Cerrado; por isso, as adaptações observadas nas plantas estão mais relacionadas ao frio do que ao fogo recorrente.

---

**Questão 6** — Pref. Itajaí/SC • UNIVALI • 2025

O nitrogênio (N) compõe cerca de 78% da atmosfera terrestre na forma de N<sub>2</sub>, mas essa molécula não pode ser utilizada diretamente pela maioria dos seres vivos devido à sua baixa reatividade. No Brasil, grande parte dos efluentes não tratados é lançada em rios e mares, elevando a concentração de compostos nitrogenados e causando alterações físico-químicas na água. Considerando o ciclo do nitrogênio e seus impactos ambientais, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Plantas convertem o gás nitrogênio atmosférico diretamente em aminoácidos por meio da fotossíntese.
  - B) O ser humano obtém compostos nitrogenados exclusivamente pela alimentação, já que não utiliza diretamente o N<sub>2</sub> atmosférico.
  - C) A baixa reatividade do nitrogênio atmosférico impede sua transformação por qualquer processo biológico natural.
  - D) O lançamento de efluentes sem tratamento reduz a concentração de compostos nitrogenados nos corpos d'água, dificultando o crescimento de algas.
- 

**Questão 7** — Pref. Pouso Redondo/SC • FRONTE • 2025

Em uma cadeia alimentar, os seres vivos são classificados de acordo com a forma como obtêm seu alimento. O grupo dos Produtores é a base da cadeia porque são os únicos capazes de produzir o próprio alimento através da luz solar. Qual dos exemplos abaixo representa um organismo Produtor?

- A) Um gafanhoto.
  - B) Capim.
  - C) Um sapo.
  - D) Águia.
- 

**Questão 8** — Pref. Pouso Redondo/SC • FRONTE • 2025

Ao analisar o fluxo de energia ao longo das cadeias alimentares, é fundamental compreender a termodinâmica dos ecossistemas. Diferente da matéria, que é cíclica, a energia flui de maneira unidirecional. Sobre esse fluxo, é CORRETO afirmar que:

- A) A quantidade de energia disponível aumenta conforme se avança para os níveis tróficos superiores (carnívoros).
- B) A energia é totalmente reaproveitada pelos decompositores, retornando aos produtores na forma de luz.
- C) A maior quantidade de energia disponível encontra-se sempre no nível dos produtores, diminuindo a cada nível trófico subsequente devido às perdas metabólicas (calor).
- D) Os consumidores primários possuem mais energia disponível do que os produtores que lhes serviram de alimento.

---

**Questão 9** — Prefeitura de Arapiraca - AL • IBAM Concursos • 2025

A interação ecológica desarmônica em que indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes disputam recursos como abrigo ou alimento, resultando em prejuízo para, pelo menos, um dos envolvidos, é chamada de:

- A) comensalismo
  - B) inquilinismo
  - C) parasitismo
  - D) competição
- 

**Questão 10** — Pref. Piratuba/SC • AMAUC • 2025

Quando diversas populações são postas juntas e começam a interagir, o resultado é mais do que a soma dos seus indivíduos. Em razão dessas interações, ocorrem variações populacionais, e os tamanhos populacionais se ajustam, pois a quantidade de uma espécie passa a ser afetada pela quantidade da(s) outra(s). Surge então uma nova entidade ecológica, que é a comunidade. É por isso que a introdução de uma nova espécie em uma comunidade em equilíbrio pode afetá-la profundamente: a espécie introduzida tende a estabelecer suas próprias interações bióticas com as espécies locais, alternando a rede original de interações ou até mesmo excluindo espécies nativas. Há várias características que podem ser medidas e que definem uma comunidade ecológica, uma delas é a:

- A) Abundância de espécies.
  - B) Taxa de respiração do ecossistema.
  - C) Produtividade primária bruta.
  - D) Índice de Shannon-Wiener.
  - E) Índice de Condição Biótica.
- 

**Questão 11** — Pref. Biguaçu/SC • FURB • 2025

Em um ecossistema equilibrado, diversos fatores bióticos e abióticos interagem para manter a estabilidade ambiental. Sobre o funcionamento de um ecossistema, assinale a alternativa correta:

- A) A competição entre espécies é sempre benéfica para todos os envolvidos.
- B) Os fatores abióticos, como luz solar e água, não influenciam a vida dos organismos.
- C) A retirada de uma espécie pode afetar toda a cadeia alimentar, desequilibrando o ecossistema.
- D) A presença de decompositores é desnecessária em ecossistemas equilibrados.
- E) Os carnívoros são sempre os primeiros na cadeia alimentar.

---

**Questão 12** — Pref. Biguaçu/SC • FURB • 2025

No contexto da ecologia, a sucessão ecológica é o processo natural pelo qual:

- A) Os fatores abióticos determinam sozinhos a estrutura final de uma comunidade.
  - B) Os organismos passam seus genes para as próximas gerações em uma escala evolutiva.
  - C) Uma comunidade biológica sofre mudanças graduais em sua composição de espécies ao longo do tempo.
  - D) Um ambiente se mantém inalterado por longos períodos devido à ausência de distúrbios.
  - E) Uma população de uma única espécie coloniza um novo ambiente e permanece estável.
- 

**Questão 13** — Pref. Navegantes/SC • ACCESS • 2025

Nos ecossistemas, a energia capturada pelos produtores é transferida entre os níveis tróficos e parte dela se perde a cada etapa. Com base nesse processo, assinale a alternativa que melhor caracteriza o fluxo de energia nos ecossistemas:

- A) Permanente e cumulativo, uma vez que a energia se conserva entre os diferentes níveis tróficos.
  - B) Contínuo e reversível, permitindo que a energia dissipada em um nível seja reutilizada integralmente no nível anterior.
  - C) Cíclico e bidirecional, pois a energia retorna aos produtores por meio da decomposição da matéria orgânica.
  - D) Acíclico e unidirecional, pois a energia flui do produtor aos consumidores e se perde gradativamente como calor.
- 

**Questão 14** — SEED/SP - QM 2021 • VUNESP • 2025

Trata-se do nível mais abrangente da organização hierárquica ecológica, englobando todos os ecossistemas e biomas do planeta. Esse nível resulta da interação complexa entre organismos vivos e os fatores abióticos, promovendo fluxos de energia e ciclos biogeoquímicos essenciais para a manutenção da vida no planeta. É autorregulado por processos ecológicos que garantem a homeostase ambiental, mas está sujeito a perturbações naturais e antrópicas que podem afetar seu equilíbrio. O conceito descrito no excerto refere-se

- A) aos domínios morfoclimáticos.
- B) ao ecótono.
- C) à biosfera.
- D) ao habitat natural.
- E) ao nicho ecológico.

---

**Questão 15** — Pref. Biguaçu/SC • FURB • 2025

O ciclo do carbono é essencial para a manutenção da vida na Terra, promovendo a circulação do carbono entre a biosfera, a atmosfera, os oceanos e a litosfera. Considerando os processos envolvidos nesse ciclo, assinale a alternativa que apresenta corretamente um mecanismo natural de remoção do dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) da atmosfera:

- A) A combustão de biomassa e de combustíveis fósseis, que retira carbono do solo e o fixa na atmosfera.
  - B) A decomposição da matéria orgânica no solo, que converte CO<sub>2</sub> atmosférico em húmus de forma direta.
  - C) A erosão das rochas calcárias, que libera CO<sub>2</sub> da crosta terrestre para os organismos fotossintetizantes.
  - D) A fotossíntese realizada por plantas e algas, que capta CO<sub>2</sub> atmosférico e o converte em compostos orgânicos.
  - E) A respiração celular dos animais e microrganismos, que consome CO<sub>2</sub> e produz glicose como produto final.
- 

**Questão 16** — Pref. Paraisópolis/MG • Instituto EVO • 2025

Num ecossistema, um fungo, um gavião e uma lebre podem desempenhar os papéis, respectivamente, de:

- A) decompositor, consumidor de 1ª ordem e decompositor;
  - B) consumidor de 2ª ordem, consumidor de 3ª ordem e consumidor de 1ª ordem;
  - C) consumidor de 1ª ordem, consumidor de 1ª ordem
  - D) decompositor, consumidor de 2ª ordem e consumidor de 1ª ordem.
- 

**Questão 17** — Pref. Sertãozinho/SP • VUNESP • 2025

Dentre os consumidores de um ecossistema encontram-se os animais detritívoros. Alguns desses animais alimentam-se dos detritos orgânicos provenientes das camadas superiores dos ambientes aquáticos; enquanto outros detritívoros no ambiente terrestre alimentam-se ingerindo microrganismos que colonizam as partículas de detritos no solo. São exemplos de animais detritívoros que apresentam os hábitos citados no texto, respectivamente,

- A) camarão e minhoca.
- B) cobra-cega e barata.
- C) ostra e craca.
- D) marisco e lacraia.
- E) ouriço-do-mar e poliqueto.

---

**Questão 18** — Pref. Belford Roxo/RS • IAN • 2025

Considere a sequência a seguir em uma cadeia alimentar aquática: 1. Homem 2. Peixe médio 3. Peixe pequeno 4. Zooplâncton 5. Fitoplâncton Qual é o exemplo de produtor nessa cadeia alimentar?

- A) Zooplâncton.
- B) Fitoplâncton.
- C) Peixe pequeno.
- D) Homem.

---

**Questão 19** — Pref. Tapurah/MT • SELECON • 2025

Um componente dos ecossistemas, representado pelos seres vivos, compreendendo os organismos heterótrofos – dependentes da matéria orgânica – e os autotróficos – responsáveis pela produção primária, especialmente pela fixação do dióxido de carbono – é definido como:

- A) abiótico
- B) biótico
- C) polimorfo
- D) amorfo

---

**Questão 20** — Pref. Tapurah/MT • SELECON • 2025

Todos os animais são consumidores. Aqueles que se alimentam dos produtores e se adaptam para consumir vegetais, podendo ser desde microscópicas larvas planctônicas a invertebrados bentônicos, são denominados consumidores:

- A) terciários
- B) secundários
- C) primários
- D) preliminares

---

**Questão 21** — Pref. Navegantes/SC • ACCESS • 2025

Em uma floresta tropical, duas espécies de pássaros (A e B) que alimentam-se dos mesmos frutos produzidos por uma planta local, especialmente durante o período de escassez. Observa-se que, quando a população da espécie A aumenta, a disponibilidade de alimento para a espécie B diminui, afetando sua taxa de reprodução. Na mesma região, pesquisadores identificaram uma infestação de ácaros em mamíferos silvestres. Esses ácaros vivem na pele dos hospedeiros, alimentando-se de células epiteliais e secreções, o que causa irritações, mas raramente leva o animal à morte. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa CORRETA.

- A)** As aves das espécies A e B apresentam uma relação de competição interespecífica, enquanto os ácaros e os mamíferos estabelecem uma relação de parasitismo.
  - B)** As aves competem intraespecificamente pelos frutos, enquanto os ácaros demonstram uma relação de amensalismo com os mamíferos.
  - C)** As aves das espécies A e B mantêm uma relação mutualística, e os ácaros com os mamíferos exemplificam uma competição intraespecífica.
  - D)** Entre as aves ocorre predação, pois uma espécie se alimenta da outra; já os ácaros estabelecem uma relação de comensalismo.
- 

**Questão 22** — Pref. Biguaçu/SC • FURB • 2025

O manejo de fauna silvestre deve considerar os princípios ecológicos para garantir o equilíbrio dos ecossistemas. Nesse contexto, uma prática de manejo que atende aos conceitos da ecologia de populações e de comunidades é:

- A)** O controle populacional de espécies exóticas invasoras para evitar a competição com espécies nativas.
- B)** O fornecimento contínuo de alimento artificial em áreas naturais, para aumentar a densidade populacional de espécies carismáticas.
- C)** A translocação de espécies ameaçadas para fora de sua área de distribuição original, visando aumentar a diversidade local.
- D)** A supressão de indivíduos de espécies nativas que competem por recursos com espécies ameaçadas, como estratégia de conservação.
- E)** A introdução de predadores naturais em ecossistemas sem avaliar os impactos sobre a cadeia alimentar local.



---

**Questão 23** — Pref. Bonito de Santa Fé/PB • FAPTO • 2025

Em uma área de mata atlântica, uma equipe de biólogos estuda as relações ecológicas de um ecossistema. Eles observam que a base da cadeia alimentar é composta por produtores (plantas), que servem de alimento para herbívoros, os quais, por sua vez, são predados por carnívoros. Ao longo de todo esse processo, a energia flui de forma unidirecional, enquanto a matéria é continuamente reciclada por organismos decompositores. A equipe identifica a importância da biodiversidade para a estabilidade do ecossistema e para a manutenção de seu equilíbrio. Eles alertam que a introdução de uma espécie exótica e invasora, que se alimenta de um predador de topo de cadeia, pode causar um desequilíbrio significativo. Com base no cenário e nos princípios da Ecologia, as consequências da introdução dessa espécie invasora é:

- A) a introdução da nova espécie não afetaria o fluxo de energia ou o ciclo da matéria, pois esses processos são constantes e inerentes ao ecossistema, independentemente da composição das cadeias alimentares e teia alimentar.
- B) a espécie invasora causaria um aumento populacional de seus competidores, resultando no colapso do ecossistema devido à superpopulação, o que não afetaria a biodiversidade, que é determinada apenas pela quantidade de espécies.
- C) a nova espécie, ao se alimentar do predador de topo, causaria a diminuição da biomassa dos herbívoros, pois a energia disponível na base da cadeia seria direcionada para os carnívoros, o que aumentaria a biodiversidade, pois novos nichos seriam criados.
- D) a espécie invasora, ao consumir o predador de topo, poderia levar ao aumento descontrolado da população de herbívoros, o que causaria uma diminuição acentuada da biomassa de produtores, afetando todo o fluxo de energia e o ciclo da matéria no ecossistema e comprometendo a biodiversidade.

---

**Questão 24** — SEDUC/SP • VUNESP • 2025

A figura ilustra uma pirâmide ecológica de energia: 40kcal/ m/ano<sup>2</sup> 600kcal/ m/ano<sup>2</sup> 40.000 kcal/ m/ano<sup>2</sup>  
Consumidores secundários Consumidores primários Produtores (www.sobiologia.com.br. Adaptado) O fluxo de energia na cadeia alimentar

- A) torna-se menos eficiente nos níveis superiores devido a maior complexidade dos organismos.
- B) diminui a cada nível trófico, pois parte da energia é dissipada em forma de calor e atividades metabólicas.
- C) reduz-se progressivamente porque a biomassa é armazenada nos tecidos dos organismos consumidores.
- D) apresenta perdas em cada transferência, o que não interfere na quantidade de níveis tróficos de um ecossistema.
- E) concentra-se nos consumidores de ordem mais elevada em função do seu maior metabolismo energético.

---

**Questão 25** — Pref. Sertãozinho/SP • VUNESP • 2025

Em um estudo sobre sucessão ecológica em uma área de Cerrado após um incêndio, pesquisadores observaram mudanças na composição de espécies ao longo do tempo. Com base nos princípios da sucessão ecológica, assinale a alternativa correta.

- A) O processo observado é uma sucessão primária, pois o fogo eliminou completamente a vegetação anterior.
  - B) As espécies pioneiras que colonizarão a área inicialmente serão predominantemente árvores de grande porte.
  - C) A diversidade de espécies tende a diminuir ao longo do processo de sucessão, à medida que ocorre a competição.
  - D) As plantas com estratégias de crescimento rápido e com muitas sementes tendem a dominar os estágios iniciais da sucessão.
  - E) O clímax ecológico será atingido rapidamente, em poucos meses, devido à alta resiliência do ecossistema de Cerrado.
- 

**Questão 26** — SEED/SP - QM 2021 • VUNESP • 2025

A produtividade primária líquida (PPL) é a diferença entre o metabolismo fotossintético e o metabolismo respiratório dos produtores. É a taxa de energia armazenada como biomassa e disponibilizada aos consumidores nos ecossistemas. Dessa forma, a produtividade secundária líquida é

- A) a energia dissipada pelos consumidores secundários em determinada teia alimentar.
  - B) o total de biomoléculas sintetizadas nos processos anabólicos autotróficos pelos consumidores primários.
  - C) o máximo de energia que o segundo nível trófico utiliza em seus processos metabólicos vitais.
  - D) a quantidade de matéria orgânica assimilada que um consumidor primário armazena no seu corpo.
  - E) a taxa de energia utilizada para realização dos processos metabólicos dos consumidores nos ecossistemas.
- 

**Questão 27** — Pref. Cajazeiras do Piauí/PI • IVIN • 2025

Observe a tirinha a seguir: Embora geralmente vistas como pragas urbanas, às baratas possuem funções ecológicas importantes no ambiente natural. Além de sua resistência e adaptabilidade, esses insetos desempenham papéis significativos nos ecossistemas. Sobre a importância biológica das baratas, assinale a alternativa correta:

- A) As baratas, por serem carnívoras, ocupam o terceiro nível trófico de uma cadeia alimentar qualquer.
- B) Por serem predadoras insetívoras, as baratas controlam diretamente populações de pequenos agentes polinizadores.
- C) As baratas não têm nível trófico definido por consumirem fezes, cadáveres, restos de alimentos, papel, cigarro e plástico.
- D) Por atuarem diretamente na conversão da matéria orgânica em substâncias inorgânicas, as baratas ocupam o último nível trófico das cadeias alimentares.
- E) As baratas são onívoras, alimentando-se de matéria orgânica em decomposição, contribuindo para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas.

---

**Questão 28** — Pref. Fortaleza/CE • IMPARH • 2025

A cadeia trófica compõe uma sequência alimentar de organismos desde os autotróficos até os decompositores. Esse processo garante a ciclagem de matéria e o fluxo de energia de um ecossistema. Um exemplo de espécie produtora e consumidora do clima semiárido é

- A) Puma concolor - *Leopardus tigrinus*.
  - B) *Tropidurus torquatus* - Zíziphus joazeiro.
  - C) *Cocos nucifera* - *Azadirachta indica*.
  - D) *Cereus jamacaru* - *Caracara plancus*.
- 

**Questão 29** — Pref. Mineiros/GO • UNIFIMES • 2025

Estudos de diversidade de plantas em ambientes naturais indicam uma série de parâmetros úteis no planejamento ambiental e para a conservação da natureza. Sobre este tema, indique a alternativa correta:

- A) A presença de muitas espécies indica uma alta diversidade de espécies.
  - B) A riqueza de espécies é indicada pelo número de espécies.
  - C) Equabilidade é a relação entre o número de espécies e a diversidade.
  - D) A diversidade não pode ser mensurável numericamente.
  - E) A diversidade representa o número de plantas em uma área.
- 

**Questão 30** — Pref. Biguaçu/SC • FURB • 2025

Em um ecossistema terrestre, como uma floresta, observe a seguinte sequência de seres vivos: Capim → Coelho → Raposa. A respeito dessa sequência, assinale a alternativa correta:

- A) O capim é um consumidor primário, pois serve de alimento para o coelho.
- B) A raposa é um produtor, pois obtém energia da luz solar.
- C) O coelho é um consumidor secundário, pois se alimenta diretamente da raposa.
- D) O coelho é um consumidor primário, pois se alimenta de um organismo produtor.
- E) Todos os organismos citados são produtores, pois fazem parte do ambiente natural.

## Comentários IA

---

**Questão 1 Resposta: D**

Relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Quando pelo menos uma das populações é prejudicada, trata-se de uma relação desarmonica (ex: predação, parasitismo, competição).

**Questão 2 Resposta: A**

A energia nos ecossistemas flui de forma unidirecional e parte dela é dissipada como calor a cada transferência trófica, tornando-a indisponível para o nível seguinte, conforme os princípios da termodinâmica.

**Questão 3 Resposta: C**

A alternativa C está correta pois os decompositores obtêm energia de matéria orgânica morta e liberam parte dela como calor durante a respiração celular, mantendo o fluxo energético. As demais opções apresentam erros sobre a transferência de energia, o número de níveis tróficos e a ciclagem de energia.

**Questão 4 Resposta: C**

Na cadeia acerola -> pulgao -> joaninha, o pulgao se alimenta da planta (consumidor primário), e a joaninha se alimenta do pulgao, ocupando o nível de consumidor secundário.

**Questão 5 Resposta: B**

A alternativa B está correta pois muitas plantas do Cerrado possuem adaptações como cascas espessas e estruturas subterrâneas essenciais para sobreviverem e rebrotarem após os incêndios naturalmente recorrentes na região. As outras opções apresentam informações incorretas sobre os efeitos do fogo no Cerrado.

**Questão 6 Resposta: B**

A alternativa B está correta pois o ser humano não utiliza diretamente o N<sub>2</sub> atmosférico e depende da ingestão de compostos nitrogenados através da alimentação. As outras alternativas contêm erros conceituais sobre o ciclo do nitrogênio e sua utilização.

**Questão 7 Resposta: B**

O capim é um produtor, pois realiza fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Os outros organismos mencionados (gafanhoto, sapo, águia) são consumidores em diferentes níveis tróficos.

**Questão 8 Resposta: C**

A energia nos ecossistemas flui de forma unidirecional, com perdas a cada transferência trófica. A maior quantidade de energia está nos produtores e diminui progressivamente nos níveis seguintes, principalmente devido ao calor dissipado pelo metabolismo.

**Questão 9 Resposta: D**

A definição apresentada descreve a competição, uma interação ecológica desarmonica onde há disputa por recursos limitados entre indivíduos de mesma espécie ou espécies diferentes, resultando em prejuízo para pelo menos um deles.

**Questão 10 Resposta: A**

A abundância de espécies é uma característica que define uma comunidade ecológica, pois indica quantas unidades de cada espécie existem e como elas interagem dentro desse ambiente. As outras opções são processos ou métricas que podem ser influenciados pela comunidade, mas não a definem diretamente.

**Questão 11 Resposta: C**

Em um ecossistema, a interdependência entre as espécies é crucial. A retirada de um componente, como uma espécie, pode desencadear efeitos em cascata em toda a cadeia alimentar, levando ao desequilíbrio.

**Questão 12 Resposta: C**

Sucessão ecológica descreve a mudança gradual na composição de espécies de uma comunidade biológica ao longo do tempo, como a recuperação de uma área após um distúrbio ou o desenvolvimento de um ecossistema a partir do zero.

**Questão 13 Resposta: D**

O fluxo de energia nos ecossistemas é caracterizado por ser acíclico e unidirecional. A energia solar é capturada pelos produtores, transferida para os consumidores em diferentes níveis tróficos e, em cada transferência, grande parte é dissipada como calor, seguindo a segunda lei da termodinâmica. Essa energia não retorna aos níveis anteriores no mesmo ciclo.

**Questão 14 Resposta: C**

O conceito descreve o nível mais abrangente da organização ecológica, englobando todos os ecossistemas e biomas, resultado da interação de organismos com fatores abióticos e fluxos de energia, o que define a biosfera.

**Questão 15 Resposta: D**

A fotossíntese é o principal processo natural de remoção de CO<sub>2</sub> da atmosfera, onde plantas e algas o convertem em compostos orgânicos. Os outros processos mencionados ou liberam CO<sub>2</sub> ou não removem diretamente da atmosfera.

**Questão 16 Resposta: D**

Na cadeia alimentar, fungos são decompositores. Gaviões são carnívoros que se alimentam de outros animais (consumidor de 2ª ordem). Lebres comem plantas (consumidor de 1ª ordem).

**Questão 17 Resposta: A**

O camarão habita ambientes aquáticos e se alimenta de detritos, e a minhoca vive no solo terrestre e ingere microrganismos em detritos. Essas são características de detritívoros aquáticos e terrestres, respectivamente, conforme descrito.

**Questão 18 Resposta: B**

Os produtores em uma cadeia alimentar são os organismos que produzem seu próprio alimento, geralmente através da fotossíntese. Na sequência apresentada, o Fitoplâncton (plantas microscópicas) é o produtor primário.

**Questão 19 Resposta: B**

O termo 'biótico' refere-se aos componentes vivos de um ecossistema, incluindo organismos autotróficos e heterótrofos, que interagem e sustentam o ambiente.

**Questão 20 Resposta: C**

Consumidores primários são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores (plantas). A descrição "consumem vegetais" se encaixa nessa definição.

**Questão 21 Resposta: A**

A competição entre espécies que utilizam o mesmo recurso (frutos) e afeta a população da outra é competição interespecífica. Ácaros que se alimentam de células epiteliais de mamíferos, causando irritação, mas raramente matando, caracterizam parasitismo. Portanto, a alternativa A está correta.

**Questão 22 Resposta: A**

O controle de espécies exóticas invasoras visa manter o equilíbrio, evitando competição com nativas, o que é uma prática de manejo ecológica adequada para a conservação de ecossistemas e populações.

**Questão 23 Resposta: D**

A introdução de um predador de topo de cadeia pode levar ao descontrole da presa (herbívoro), que se alimenta dos produtores (plantas). Isso causa um colapso na base da cadeia alimentar, afetando o fluxo de energia e o ciclo da matéria, e comprometendo a biodiversidade.

**Questão 24 Resposta: B**

As pirâmides ecológicas demonstram a diminuição da energia em cada nível trófico. Isso ocorre pela perda de energia em forma de calor durante o metabolismo e pelas atividades vitais de cada organismo.

**Questão 25 Resposta: D**

A alternativa D está correta. Em sucessão ecológica, plantas com características de crescimento rápido, alta produção de sementes e dispersão eficiente são favorecidas nos estágios iniciais.

**Questão 26 Resposta: D**

A produtividade secundária líquida representa a matéria orgânica assimilada e armazenada por um consumidor (primário), que se torna biomassa disponível para o nível trófico seguinte.

**Questão 27 Resposta: E**

Baratas são onívoras e se alimentam de matéria orgânica em decomposição, atuando como detritívoras e contribuindo para a ciclagem de nutrientes, o que é essencial para os ecossistemas. As outras afirmações são incorretas sobre a dieta e o papel trófico destes insetos.

**Questão 28 Resposta: D**

No clima semiárido, o *Cereus jamacaru* (mandacaru) é um produtor (planta), e o *Caracara plancus* (carcará) é um consumidor (ave). As demais alternativas apresentam combinações incorretas ou espécies não típicas do semiárido.

**Questão 29 Resposta: B**

Riqueza de espécies é diretamente definida pelo número total de espécies diferentes encontradas em uma área. As outras alternativas definem outros conceitos ou estão incorretas. Diversidade é mais ampla que apenas riqueza.

**Questão 30 Resposta: D**

O coelho se alimenta do capim (produtor), sendo classificado como consumidor primário. A raposa se alimenta do coelho, sendo consumidora secundária.

Gabarito

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1  | D | 2  | A | 3  | C | 4  | C | 5  | B | 6  | B |
| 7  | B | 8  | C | 9  | D | 10 | A | 11 | C | 12 | C |
| 13 | D | 14 | C | 15 | D | 16 | D | 17 | A | 18 | B |
| 19 | B | 20 | C | 21 | A | 22 | A | 23 | D | 24 | B |
| 25 | D | 26 | D | 27 | E | 28 | D | 29 | B | 30 | D |